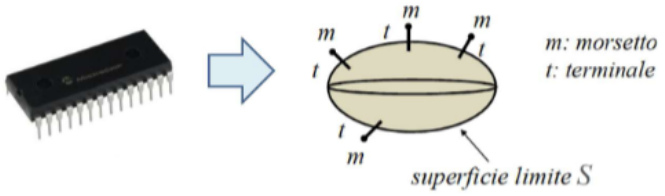
Lezione_03_TdC

4. Modello delle reti elettriche

4.1. Componenti

Si assume che ogni componente elettrico si possa modellare con equazioni algebriche o differenziali che dipendono solo da tensioni (definite tra coppie di *morsetti*) e correnti (definite ai *terminali*). Il modello è detto *zero-dimensionale* o a *parametri concentrati* perché non c'è dipendenza da variabili spaziali.



4.1.1. Modello a parametri concentrati

Si assume che fuori dalla superficie limite S, che delimita il componente, valgano le seguenti ipotesi:

- Il campo elettrico $\vec{E}$ è conservativo (per linee che non intersecano S);
- La densità di corrente $\vec{J}$ è solenoidale (per superfici che non intersecano S).
  Mentre dentro S non vi sono particolari restrizioni.

Si assume che i terminali del componente (e quindi i morsetti, a loro connessi) siano equipotenziali e che non vi sia né accumulo né prelievo di carica all'interno di essi.

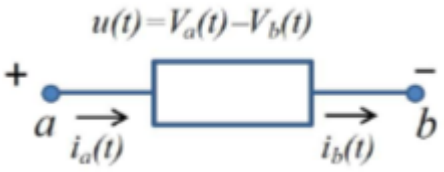
Grazie alle ipotesi precedenti è possibile associare a ciascun componente, in modo univoco, delle correnti ai terminali e delle tensioni (o d.d.p.) tra coppie di morsetti.

Per formare un circuito è possibile collegare tra loro i componenti con dei conduttori, detti collegamenti o interconnessioni, che nel modello a parametri concentrati devono soddisfare ipotesi analoghe a quelle dei terminali.
I punti di collegamento, in cui più morsetti sono condivisi, sono detti nodi. Avendo volume nullo, e quindi carica nulla, i nodi

soddisfano automaticamente la legge di continuità: la totale corrente uscente da ogni nodo è zero.

4.1.2. Schematizzazione dei componenti

Ogni componente è rappresentato da una curva chiusa (ovvero la superficie limite, ad esempio un rettangolo o un cerchio) da cui emergono tratti filiformi (detti *terminali*), che hanno per estremo un punto (detto morsetto).

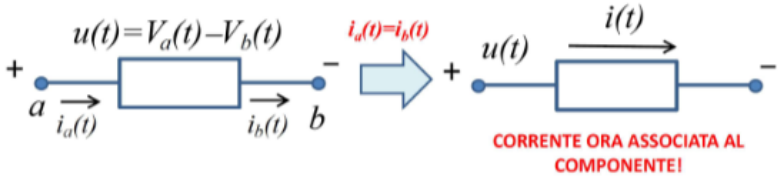


Si definisce *entrante* una corrente con riferimento $(\rightarrow)$ entrante nel componente, uscente altrimenti.
Ad ogni coppia id morsetti si associa una tensione, con il suo riferimento $(+,-)$. Ai terminali si associa una *corrente*, con il suo riferimento $(\rightarrow)$. Una volta scelti i riferimenti, è possibile definire l'equazione del componente.

4.1.3. Bipolo elettrico

Un bipolo elettrico è un *componente a due terminali* che soddisfa entrambe le ipotesi del modello circuitale a parametri concentrati, ovvero:

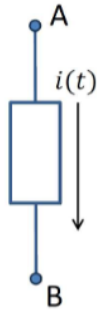
- campo $\vec{E}$ al di fuori del bipolo è conservativo, ovvero la tensione $u_h(t)$ è una d.d.p.
- campo $\vec{J}$ solenoidale, ovvero la corrente entrante $i_a(t)$ è uguale alla corrente uscente $i_b(t)$



4.2. Potenza istantanea per un bipolo

Si consideri la carica netta $\Delta q = i(t)\Delta t$, entrata nel tempo Δt al terminale A di un bipolo. Il lavoro compiuto dalla forza elettrica per portare Δq dal terminale A al terminale B è: $\Delta \mathcal{L}_e = \Delta q(V_A - V_B)$.
Se esso è positivo allora avviene a spese dell'energia potenziale di

Δq, che sarà ceduta pertanto al bipolo.

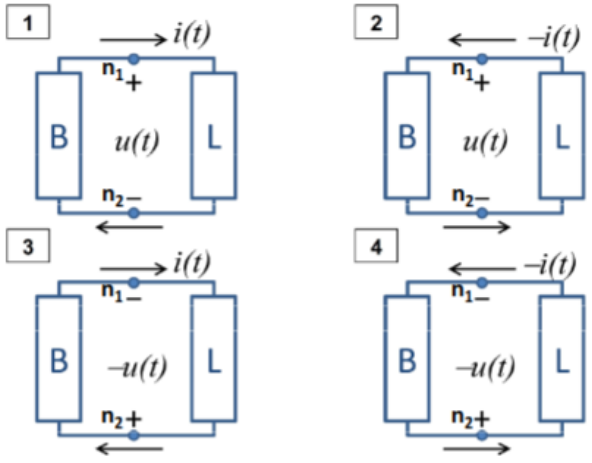


Dalla definizione di potenza (lavoro per unità di tempo) risulta

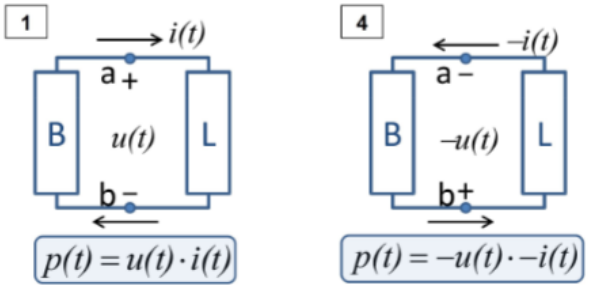
$$p(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathcal{L}_e}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q (V_A - V_B)}{\Delta t} = \left(\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} \right) (V_A - V_B) = i(t) u(t)$$

4.2.1. Riferimento di potenza elettrica

La potenza è una grandezza scalare dotata di segno, come la tensione $u(t)$ e la corrente $i(t)$, pertanto è necessario fissare un riferimento (in modo arbitrario). Tuttavia $p(t)$ è dipendente da $u(t)$, $i(t)$ e dai loro riferimenti. Una volta fissati i riferimenti per tensione e corrente, il riferimento di potenza risulta pertanto fissato. Poiché ci sono due riferimenti possibili per tensione e corrente, sono possibili quattro casi per la potenza. Tuttavia $p(t)$ ha solo 2 segni $(+, -)$!



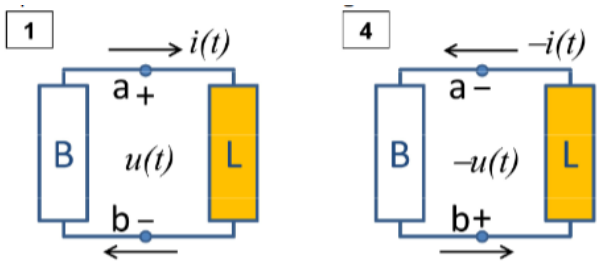
In realtà ci sono solo due casi da considerare, infatti si misura la stessa potenza per i casi 1 e 4, come per i casi 2 e 3.



4.2.1.1. Convenzione degli utilizzatori

Un bipolo (una porta) reca la *convenzione degli utilizzatori* se il riferimento di corrente $(\rightarrow)$ *entra* nel morsetto $(+)$ del riferimento di tensione. In tal caso la potenza $p(t)$ alla porta si dice *entrante*. Fissata la convenzione degli utilizzatori, se all'istante t risulta $p(t) > 0$ la porta *assorbe* potenza, altrimenti la *eroga*.

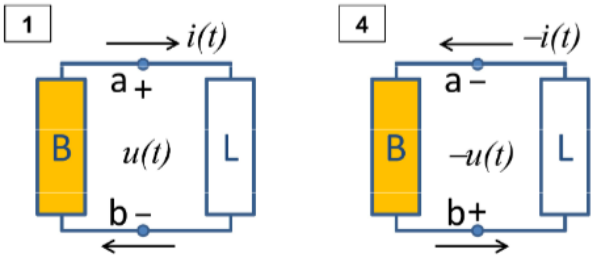
Nel seguente disegno la lampadine L reca la convenzione degli utilizzatori.



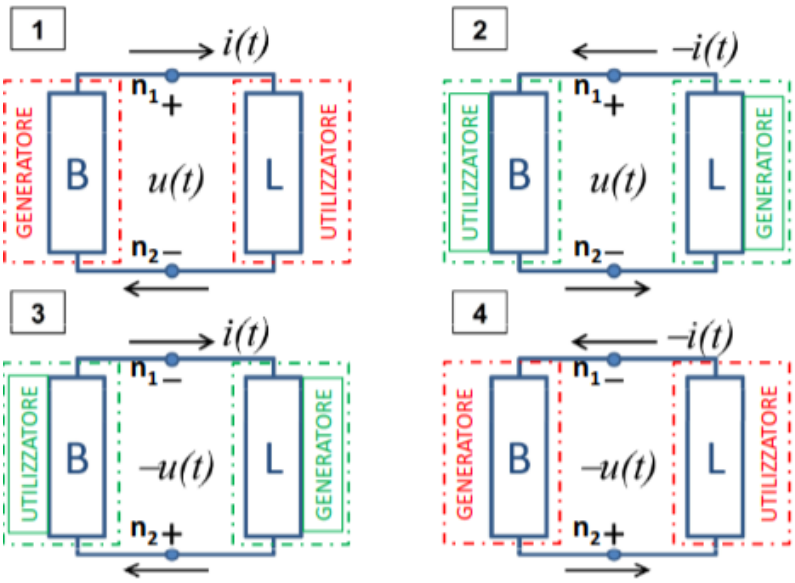
4.2.1.2. Convenzione dei generatori

Un bipolo (una porta) reca la *convenzione dei generatori* se il riferimento di corrente $(\rightarrow)$ *esce* dal morsetto $(+)$ del riferimento di tensione. In tal caso la potenza $p(t)$ alla porta si dice *uscente*. Fissata la convenzione dei generatori, se all'istante t risulta $p(t) > 0$ la porta *eroga* la potenza, altrimenti la *assorbe*.

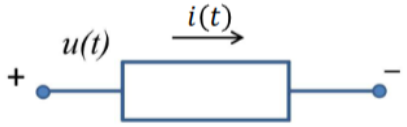
Nel seguente disegno la batteria B reca la convenzione dei generatori.



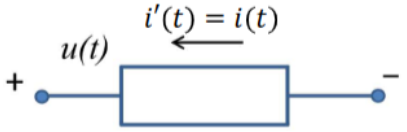
4.2.1.3. Convenzioni delle potenze



Nella convenzione degli utilizzatori il riferimento di corrente ($\rightarrow$) è entrante dal morsetto $+$, misuro quindi una *potenza entrante* $p(t) = u(t)i(t)$.



Nella convenzione dei generatori il riferimento di corrente ($\rightarrow$) è uscente dal morsetto $+$, misuro quindi una *potenza uscente* $p'(t) = u(t)i'(t) = -p(t)$.



4.3. Lavoro elettrico

Data la potenza elettrica $p(t)$ misurata su un bipolo (una porta) si può determinare il lavoro elettrico (misurato in joule: $[J] = [W] \cdot [s]$) nell'intervallo t_0, t_1:

$$\mathcal{L}(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} p(t)\, dt = \int_{t_0}^{t_1} u(t) \cdot i(t)\, dt$$

Il lavoro si dice *entrante* se la potenza è entrante, ovvero misurata con la convenzione degli utilizzatori. Viceversa, il lavoro si dice *uscente* se la potenza è entrante, ovvero misurata con la convenzione dei generatori.

4.4. Bipolo passivo

> Un bipolo si dice *passivo* se per ogni condizione di funzionamento ammissibile (ovvero per ogni coppia u, i compatibile con la sua equazione costruttiva) risulta che, ad ogni istante t il *lavoro elettrico uscente* da t_0 in poi è *minore o uguale all'energia immagazzinata* fino a t_0.
>
> $$\mathcal{L}_{usc}(t_0, t) = \int_{t_0}^{t} p(\tau)\, d\tau = \int_{t_0}^{t} u(\tau) i(\tau)\, d\tau \leq w(t_0) \;\; \forall t \geq t_0$$

Un bipolo passivo capace di accumulo può erogare lavoro elettrico, anche se entro i limiti di quanto accumulato, altrimenti può solo assorbire.

In regime stazionario, un bipolo passivo può solo assorbire potenza in quanto dalla condizione $\mathcal{L}_{usc}(t_0, t) \leq w(t_0)$ risulta $P_{usc} \leq 0$ per tutte le condizioni di funzionamento.

4.4.1. Esempio

Il circuito elementare formato da batteria B e lampadina L è in regime stazionario (ovvero le tensioni e correnti del circuito sono costanti nel tempo). Se L è convenzionata da utilizzatore allora misura $P_{ent} > 0$ (ovvero $P_{usc} < 0$), pertanto L assorbe potenza.
Ne segue che L è bipolo passivo, detto anche "carico elettrico" o "utilizzatore". La lampadina (carico) assorbe il lavoro elettrico e lo trasforma in energia luminosa.

4.5. Bipolo attivo

> Un bipolo è *attivo* se non è passivo, ovvero se esiste almeno una condizione di funzionamento ammissibile (ovvero per ogni coppia u, i compatibile con la sua equazione costruttiva) ed un istante t per cui il lavoro elettrico uscente da t_0 in poi risulta *maggiore all'energia immagazzinata fino a* t_0.
>
> $$\mathcal{L}_{usc}(t_0, t) = \int_{t_0}^{t} p(\tau)\, dt = \int_{t_0}^{t} u(\tau) i(\tau)\, d\tau > w(t_0) \;\; \forall t \geq t_0$$

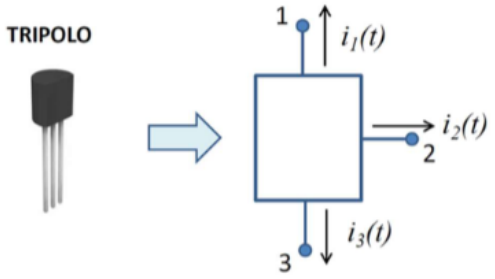
In particolare un bipolo attivo è in grado di fornire lavoro elettrico convertendolo da altre forme di energia (ad esempio l'energia chimica per una batteria, cinetica per un alternatore, ...).

In regime stazionario, un bipolo attivo è in grado di erogare potenza in quanto ammette almeno una condizione di funzionamento

ammissibile (U^*, I^*) per cui $P_{usc} = U^* I^* > 0$.

4.6. n-polo elettrico

> Un componente con n-terminali che soddisfa le proprietà del modello circuitale è detto *n-polo*, ovvero:
>
> 1. Ogni tensione tra coppie di morsetti è una differenza di potenziale;
> 2. La somma delle correnti uscenti ai terminali è nulla.

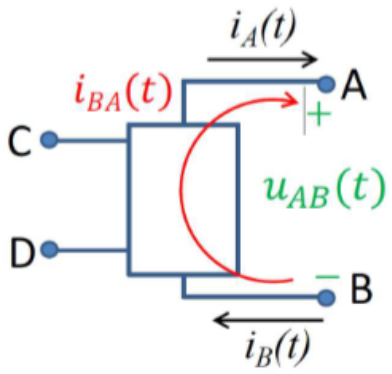


4.6.1. Proprietà del tripolo

1. $u_{12}(t) = V_1(t) - V_2(t)$
   $u_{23}(t) = V_2(t) - V_3(t)$
   $u_{31} = V_3(t) - V_1(t)$
2. $i_1(t) + i_1(t) + i_3(t) = 0$

4.7. Porta elettrica

> Si dice *porta elettrica* di un n-polo una coppia di terminali tale che la corrente *entrante* ad un terminale è uguale alla corrente *uscente* all'altro terminale.



La corrente al terminale di un n-polo è somma algebrica di correnti di porta, qualora il terminale appartenga a più porte.

> La tensione tra i morsetti della porta elettrica viene detta *tensione di porta*, che è differenza di potenziale.

Per definire corrente e tensione di porta è necessario fissare prima i rispettivi riferimenti.

4.8. Strumenti di misura

4.8.1. Wattmetro

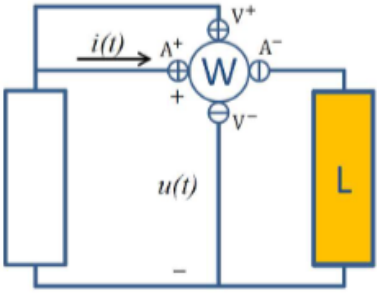
La potenza elettrica scambiata ad una porta si misura con lo strumento chiamato "wattmetro", che è dotato di due coppie di morsetti (amperometrici A^+/A^- se connessi in serie, voltmetrici V^+/V^- se connessi in parallelo) ed un visualizzatore (che può essere un display, un oscilloscopio, ...). I morsetti voltmetrici sono collegati a due conduttori filiformi, detti "cordoni" che terminano in due puntali. Per le convenzioni di tensione e corrente vale quanto detto per amperometro e voltmetro (ovvero il versore $\vec{n}$ è diretto da A^+ a A^-, mentre il versore $\vec{t}$ è diretto da V^+ a V^-).
Un wattmetro è *ideale* se non modifica la potenza alla porta in cui è inserito (ovvero presenta una tensione nulla tra A^+ e A^-, in più la corrente è nulla nei cordoni). Non c'è ritardo nella acquisizione della misura, per quanto rapidamente possa variare la potenza.

Negli schemi elettrici, che rappresentano il circuito, il wattmetro ideale viene indicato con il seguente simbolo, dove i riferimenti di tensione e corrente sono assegnati come per voltmetro e amperometro.

4.8.2. Misura di potenza elettrica

Per misurare la potenza elettrica è necessario misurare simultaneamente le grandezze della porta in cui è inserito il wattmetro, ovvero la tensione $u(t)$ e la corrente $i(t)$. Valgono pertanto le stesse considerazioni fatte per la misura di tensione (voltmetro) e di corrente (amperometro).

Nell'esempio in figura viene misurata la potenza entrante nella lampadina L (ovvero la convenzione degli utilizzatori).


V+
i(t)
A+
A−
W
+
V−
u(t)
L
−